

ПИСМЕНИ ИСПИТ ИЗ НУМЕРИЧКЕ АНАЛИЗЕ

Студент: _____ Број индекса: _____

Број поена:

25

25

25

25

1. Одредити највеће решење једначине

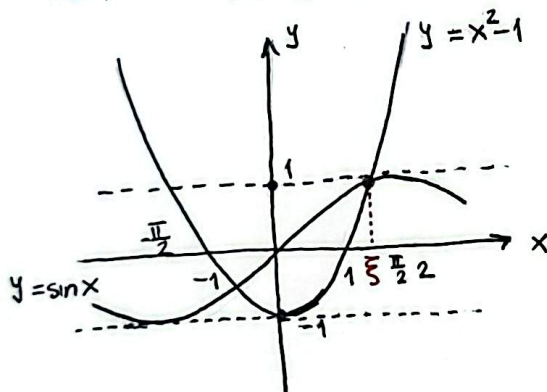
$$x^2 - 1 - \sin x = 0$$

користећи Њутнову методу са тачношћу до 10^{-4} . Вредности заокружити на 6 децимала.

[4 поена] Графички приказ решења и одређивање интервала изолације:

$$f(x) = x^2 - 1 - \sin x$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = \sin x$$



$$\left. \begin{array}{l} f(1) = -0.841471 < 0 \\ f(2) = 2.090703 > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \xi \in (1, 2)$$

$$(a, b) = (1, 2)$$

[4 поена] Први и други извод функције f :

$$f'(x) = 2x - \cos x$$

$$f''(x) = 2 + \sin x$$

[4 поена] Критеријум заустављања је $\frac{|f(x_n)|}{m_1} < \varepsilon$. Одређивање m_1 :

$$f''(x) = 2 + \sin x > 0 \text{ (јер је } \sin x \in [-1, 1])$$

$$\Rightarrow f' \nearrow$$

$$f'(x) = 2x - \cos x \underset{\substack{\uparrow \\ \text{јер је } x \in [1, 2]}}{\geq} 2 - \cos x > 0$$

$$\Rightarrow m_1 = \min_{x \in [1, 2]} |f'(x)| = \min_{x \in [1, 2]} f'(x) = f'(1) = 2 - \cos 1 = 1.459698$$

[3 поена] Почетна итерација:

$$f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0 \leftarrow \text{услов}$$

$$x_0 = 2$$

[10 поена] Итеративни низ:

k	x_k	$f(x_k)$
0	2.000000	2.090703
1	1.526578	0.331417
2	1.416434	0.018176
3	1.409650	0.000069

2. Трансформисати систем

$$x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 4$$

$$4x_1 + x_2 - 2x_3 = 9$$

$$2x_1 + x_2 + 4x_3 = -1$$

у облик који омогућава примену Гаус-Зајделове методе а затим наћи приближно решење система у 12 итерација и оценити грешку. Вредности заокружити на 6 децимала.

[4 поена] Трансформација система у одговарајући облик:

$$\left. \begin{aligned} x_1 - 5x_2 + 3x_3 &= 4 \\ 4x_1 + x_2 - 2x_3 &= 9 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 &= -1 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} |1| &> |-5| + |3| \quad \times \\ |1| &> |4| + |-2| \quad \times \\ |4| &> |2| + |1| \quad \checkmark \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{Није дијагонално} \\ &\text{доминантно} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} 4x_1 + x_2 - 2x_3 &= 9 \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 &= 4 \\ 2x_1 + x_2 + 4x_3 &= -1 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} |4| &> |1| + |-2| \quad \checkmark \\ |-5| &> |1| + |3| \quad \checkmark \\ |4| &> |2| + |1| \quad \checkmark \end{aligned} \quad \begin{aligned} &\text{Јесте дијагонално} \\ &\text{доминантно} \end{aligned}$$

[4 поена] Лобијање итеративног низа $x^{(k+1)} = B_1 x^{(k+1)} + B_2 x^{(k)} + c$:

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4}(-x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} + 9)$$

$$x_2^{(k+1)} = -\frac{1}{5}(-x_1^{(k+1)} - 3x_3^{(k)} + 4)$$

$$x_3^{(k+1)} = \frac{1}{4}(-2x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)} - 1)$$

Мајри то:

$$\begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ -\frac{2}{4} & -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix}}_{B_1} \begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{4} & \frac{2}{4} \\ 0 & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{B_2} \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{9}{4} \\ -\frac{4}{5} \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix}}_c$$

[3 поена] Норма матрице $B = B_1 + B_2$:

$$\|B\|_{\infty} = \max \left\{ |0| + \left| -\frac{1}{4} \right| + \left| \frac{2}{4} \right|, \left| \frac{1}{5} \right| + |0| + \left| \frac{3}{5} \right|, \left| -\frac{2}{4} \right| + \left| -\frac{1}{4} \right| + |0| \right\}$$

$$= \max \left\{ \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{3}{4} \right\} = \frac{4}{5} = 0.8$$

[10 поена] Резултати по итерацијама:

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	2.250000	-0.800000	-0.250000
1	2.325000	-0.485000	-1.291250
$\vdots$		$\vdots$	
11	2.002627	-0.997548	-1.001927
12	1.998424	-1.001471	-0.998844

[4 поена] Оцена грешке:

$$\|x - x^{(12)}\|_{\infty} \leq \frac{\|B\|_{\infty}}{1 - \|B\|_{\infty}} \cdot \|x^{(12)} - x^{(11)}\|_{\infty} = \frac{0.8}{1 - 0.8} \cdot 0.004203 = 0.016814$$

$$\|x^{(12)} - x^{(11)}\|_{\infty} = \max \left\{ |1.998424 - 2.002627|, |-1.001471 - (-0.997548)|, \right. \\ \left. |-0.998844 - (-1.001927)| \right\} = 0.004203$$

3. На основу вредности функције $f(x) = \sqrt{1+x}$ у тачкама 0, 0.8, 1.2, 1.5, 2 израчунати приближно $\sqrt{2.8}$ користећи Лагранжов интерполациони полином и оцени грешку. Вредности заокружити на 6 децимала.

[4 поена] Табела вредности функције $f(x)$:

x_k	0.0	0.8	1.2	1.5	2.0
$f(x_k)$	1.000000	1.341641	1.483240	1.581139	1.732051

[3 поена] Лагранжов интерполациони полином за претходну таблицу:

$$\begin{aligned}
 P_4(x) = & \frac{(x-0.8)(x-1.2)(x-1.5)(x-2)}{(0-0.8)(0-1.2)(0-1.5)(0-2)} \cdot 1 + \frac{(x-0)(x-1.2)(x-1.5)(x-2)}{(0.8-0)(0.8-1.2)(0.8-1.5)(0.8-2)} \cdot 1.341641 \\
 & + \frac{(x-0)(x-0.8)(x-1.5)(x-2)}{(1.2-0)(1.2-0.8)(1.2-1.5)(1.2-2)} \cdot 1.483240 + \frac{(x-0)(x-0.8)(x-1.2)(x-2)}{(1.5-0)(1.5-0.8)(1.5-1.2)(1.5-2)} \cdot 1.581139 \\
 & + \frac{(x-0)(x-0.8)(x-1.2)(x-1.5)}{(2-0)(2-0.8)(2-1.2)(2-1.5)} \cdot 1.732051
 \end{aligned}$$

[10 поена] Приближна вредност функције:

$$f(1.8) \approx P_4(1.8) = 1.673380$$

[8 поена] Оцена грешке:

$$f'(x) = (\sqrt{1+x})' = \frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{1}{2}}$$

$$f''(x) = \left(\frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{1}{2}}\right)' = -\frac{1}{4}(x+1)^{-\frac{3}{2}}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}(x+1)^{-\frac{5}{2}}$$

$$f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}(x+1)^{-\frac{7}{2}}$$

$$f^{(5)}(x) = \frac{105}{32}(x+1)^{-\frac{9}{2}}$$

Јачно је га је $f^{(5)}(x) > 0$ и га је највећа дјела на $[0, 2]$

$$\Rightarrow M_5 = \max_{x \in [0, 2]} |f^{(5)}(x)| = f^{(5)}(0) = \frac{105}{32}.$$

$$|R_4(1.8)| \leq \frac{\frac{105}{32}}{5!} |(1.8-0)(1.8-0.8)(1.8-1.2)(1.8-1.5)(1.8-2)| = 0.001772.$$

4. Делећи интервал интеграције на 8 једнаких делова, израчунати вредност интеграла $\int_0^1 \sqrt{1+5x^3} dx$ применом Симпсонове методе и одредити Рунгеову оцену грешке. Вредности заокружити на 6 децимала.

[10 поена] Табела вредности подинтегралне функције:

k	x_k	$f(x_k)$			k'
0	0	1			0
1	0.125		1.004871		
2	0.25			1.038328	1
3	0.375		1.124132		
4	0.5			1.274755	2
5	0.625		1.490202		
6	0.75			1.763342	3
7	0.875		2.085572		
8	1	2.449490			4
Σ		3.449490	5.704777	4.076425	

Приближна вредност интеграла и Рунгеова оцена грешке:

[5 поена] $I_h(f) \approx \frac{0.125}{3} (3.449490 + 4 \cdot 5.704777 + 2 \cdot 4.076425) = 1.434227$

[5 поена] $I_{2h}(f) \approx \frac{0.25}{3} (3.449490 + 4 \cdot (1.038328 + 1.763342) + 2 \cdot 1.274755) = 1.433807$

[5 поена] $|E_h(f)| \approx \frac{|I_h - I_{2h}|}{2^4 - 1} = 2.8 \cdot 10^{-5}$